

## 项目背景

### 目标

在不缺氢的前提下，  
实现利润最大化

### 转换损耗

电转氢转化率仅为 74%，  
每一次转换都有能量损失。

### 交易成本

从电网购电比向电网  
卖电贵 10%。

### 供应刚性

炼油厂不能停，绝对  
不能缺氢。

### 电价波动大

低电价时制氢划算，  
高电价时卖电划算。

### 储能限制

氢气罐不能爆满

Simple 策略：将24小时按电价排序，电价最低的12小时制氢，电价最高12小时卖电。简单但忽略了实际需求波动。

Aware 策略：从电价最低的小时开始制氢，累计产量达到“预测需求  $\times$  1.12 (buffer)”后停止，剩余时间全部卖电。通过12%的安全余量，确保永不缺氢。

# Demand-Aware vs. Simple Strategy: Profit Maximization for Shell Electrolyser

97.16 百万

Profit Simple

1.83 百万

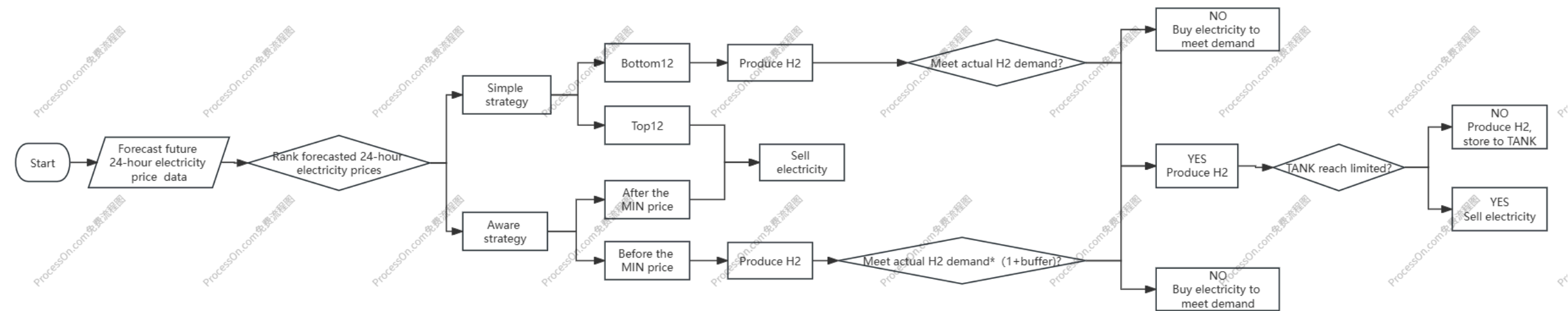
Shortage KG Simple

9.90 百万

Buying Cost Simple

17.36 百万

H2 Produced Simple KG 的总和



151.67 百万

Profit Demand Aware

0.00

Shortage KG Demand Aware

0.00

Buying Cost Demand Aware

6.40 百万

H2 Produced Demand Aware KG 的总和

240

Over Capacity Days Demand ...

232.53 千

Maximum Tank Level Deman...

2.74 千

Minimum Tank Level Deman...

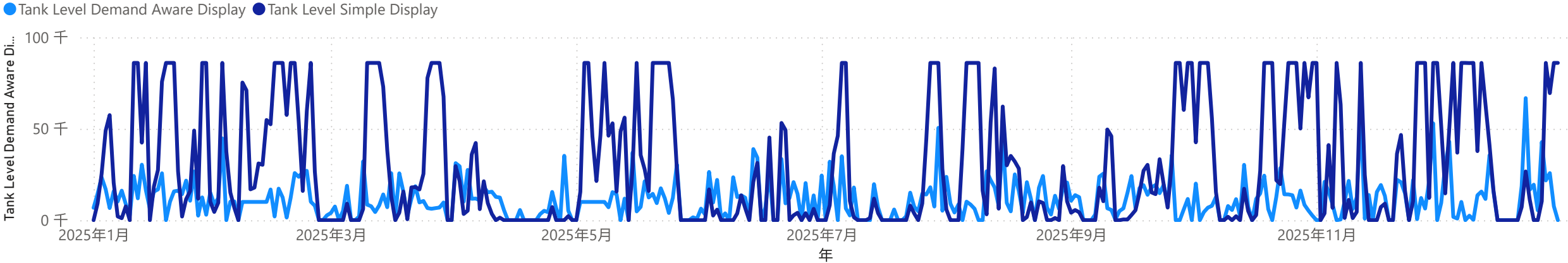
0

Below Zero Tank Days Dema...

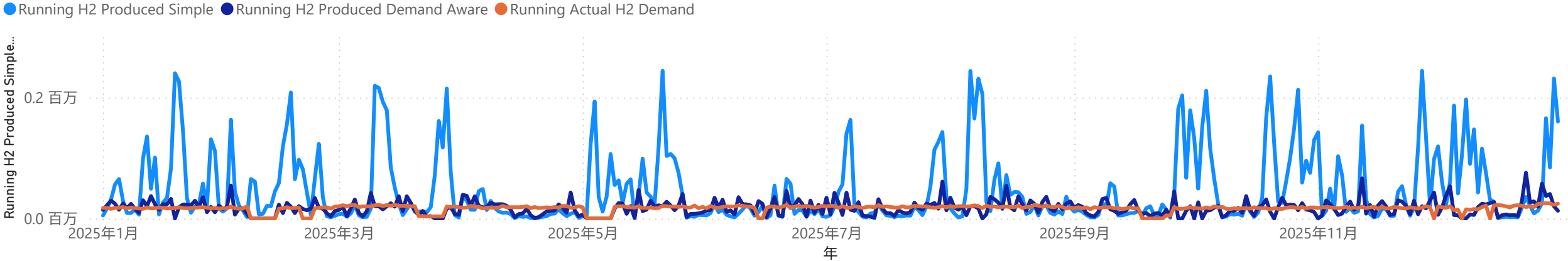
0.00

Shortage KG Demand Aware

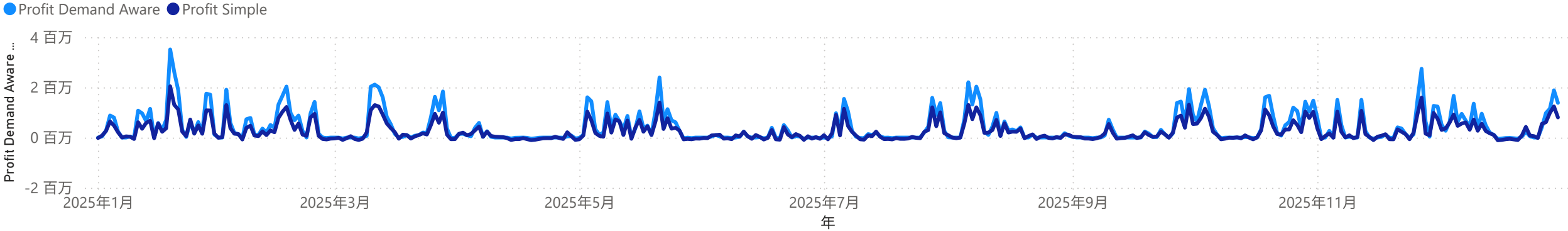
Tank Level: Aware 策略通过精准的动态调度，将储罐液位始终维持在安全区间，有效规避了 Simple 策略下频繁爆仓风险



H2 Produced: Aware 策略实现供需精准匹配，仅在低价且有需求时制氢，保障可靠零缺氢



Profit: Aware 策略有效规避高昂购电成本，利润曲线显著优于 Simple 策略，盈利优势明显





## 核心结论

Aware 策略相比 Simple 策略，利润提升 56%，同时实现 零缺氢、零购电成本。

## 关键洞察

Simple 策略虽然产氢量更高（17.36M vs 6.40M），但导致储罐频繁超容（240天），造成资源浪费和运营风险。

| 指标   | Simple   | Demand-Aware | 变化     |
|------|----------|--------------|--------|
| 利润   | 97.16M   | 151.67M      | ↑ 56%  |
| 缺氢   | 1.83M KG | 0 KG         | ↓ 100% |
| 购电成本 | 9.90M    | 0 M          | ↓ 100% |
| 超容天数 | 240 天    | 0 天          | ↓ 100% |
| 最低液位 | 232.53K  | 2.74K        | 更安全    |

## 策略优势

Aware 策略通过“低电价制氢、高电价卖电”的动态调度，实现了供需精准匹配。

**数据驱动：**基于 2022 年全年逐时电价与风电数据建模

**策略设计：**引入“预测需求 × 1.12 buffer”作为安全阈值，确保永不缺氢

**动态调度：**按电价排序，从最低价小时开始制氢，满足需求后自动切换卖电